

- i) Montrer que pour tout point M du plan on a : $AM^2 + IM^2 = 2GM^2 + \frac{1}{2}$. 0,75 pt
 ii) Déterminer et construire l'ensemble (τ). 0,75 pt

PROBLEME : 11 points

Le problème comporte deux parties A et B.

A) La courbe (τ), ci-contre est la représentation graphique d'une fonction numérique f dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$).

I) Par lecture graphique :

- 1- Déterminer l'ensemble de définition Df de f ainsi les limites en $-\infty$, $+\infty$, 1^- et en 1^+ . 1,5 pt
- 2- Préciser le sens de variation de f. 1 pt
- 3- Résoudre dans $\mathbb{R}$, les inéquations :
 i) $f(x) < 0$; ii) $f(x) > 0$. 1pt
- 4- Déterminer $f(-1)$; $f(0)$; $f'(-1)$ où f' est la fonction dérivée de f. 0,75 pt
- 5- Dresser le tableau de variation de f. 0,75 pt

II) On suppose que pour tout réel $x \neq 1$,

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$$

où a, b et c sont 3 réels.

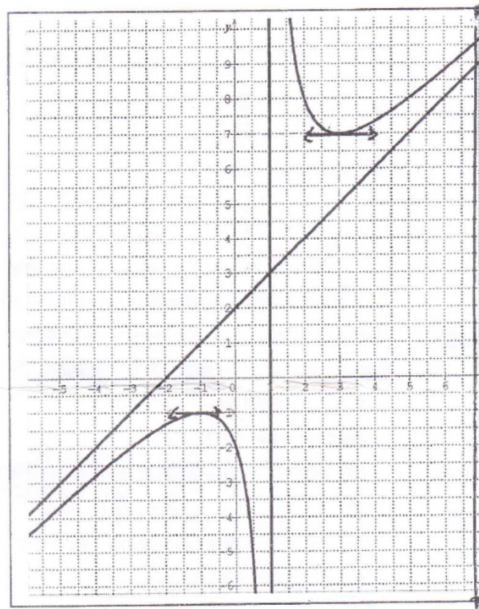
1- En utilisant la question I-4), montrer que les réels a, b et c vérifient le système :

$$\begin{cases} 2a - 2b + c = 2 \\ b - c = -2 \\ 4a - c = 0 \end{cases} \quad 0,75 \text{ pt}$$

2- Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse : 0,75 pt

Le triplet (a, b, c) est égal à :

e) (-2, 1, 8) ; f) (-2, -4, -2) ; g) (1, 2, 4) ; h) (0, -1, 0).



B) I- On considère la suite (w_n) définie par, $w_{n+1} = b(c)^n + bn + a$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = b(c)^n$ et $v_n = bn + a$ où a, b et c sont les réels de la partie A-II)

- 1- Montrer que (u_n) est une suite géométrique et (v_n) une suite arithmétique. 1 pt
- 2- Montrer que pour tout entier naturel n, $w_{n+1} = 2^{2n+1} + 2n + 1$. 0,5pt
- 3- On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$; $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ et $T_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$.
 a) Exprimer S_n puis S'_n fonction de n. 1pt
 b) En déduire T_n en fonction de n. 0,5 pt

II-1) Vérifier que a est une solution de l'équation : $2x^2 - (2 - \sqrt{2})x - \sqrt{2} = 0$. 0,25pt

2) En utilisant la somme des solutions de cette équation, montrer que l'autre solution est $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ et en déduire dans l'intervalle $]-\pi, \pi]$, l'ensemble solutions de l'équation :

$$2\sin^2 x - (2 - \sqrt{2})\sin x - \sqrt{2} = 0. \quad 1,25\text{pt}$$